Spójność

1. (2017/18, K1) Niech $G = (V, E)$ będzie spójnym grafem ($|V| > 2$), którego żadne dwa różne wierzchołki stopnia 1 nie mają wspólnego sąsiada. Wykaż, że istnieją $u, v \in V$ takie, że $uv \in E$ oraz $G - \{u, v\}$ jest spójny.
2. (2017/18, K1) Dla $k \geqslant 3$ i $n \geqslant 4$ niech G będzie grafem k-krytycznym o n wierzchołkach i $\kappa(G) = 2$. Niech S będzie najmniej licznym zbiorem rozcinającym w G. Pokaż, że $G - S$ ma dokładnie dwie spójne składowe.
3. (2017/18, E1) Niech $X(n, k)$ będzie zbiorem grafów, które mają dokładnie n wierzchołków i dokładnie k składowych. Wyznacz liczby $\min\{|E| : (V, E) \in X(n, k)\}$ oraz $\max\{|E| : (V, E) \in X(n, k)\}$.
4. (2017/18, E2) Niech $G = (V, E)$ będzie spójnym grafem o tej własności, że dla każdej krawędzi $e \in E$ istnieją w G cykle C i D takie, że $E(C) \cap E(D) = \{e\}$. Pokaż, że G jest 3-spójny krawędziowo (czyli $\kappa'(G) \geqslant 3$).
5. (2018/19, K1) Niech $n > 2k > 0$. Niech $H_{n,k}$ będzie grafem takim, że $V(H_{n,k}) = \{v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}\}$, a $E(H_{n,k}) = \{v_i v_{i+j} : i \in \{0, 1 \ldots, n-1\} \wedge j \in [k]\}$ (dodawanie wykonujemy modulo n). Wyznacz $\kappa(H_{n,k})$.
6. (2018/19, E2) Wykazać, że dla każdych dwóch krawędzi 2-spójnego grafu $G = (V, E)$ istnieje cykl, który przez nie przechodzi.
7. (2018/19, E3) Niech G będzie grafem o n wierzchołkach, w którym dla każdej pary niesąsiadujących wierzchołków u i v zachodzi $\deg u + \deg v \geqslant n - 1$. Pokaż, że G jest spójny.
8. (2019/20, K1) Wykaż, że graf $G = (V, E)$ ($|V| \geqslant 3$) jest 2-spójny wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdych trzech jego wierzchołków x, y i z istnieje x-y-ścieżka przechodząca przez z.
9. (2020/21, K1) Niech G będzie grafem 3-spójnym. Pokaż, że dla każdej pary różnych wierzchołków u, v istnieje cykl parzysty (tj. cykl o parzystej liczbie krawędzi), który zawiera u i v.
10. (2020/21, E3) Niech $n \geqslant p \geqslant 2$. Niech G będzie grafem o n wierzchołkach takim, że dla każdego ciągu jego p wierzchołków $(v_1, \ldots, v_p)$ istnieje cykl, który odwiedza wszystkie te wierzchołki w kolejności $v_1, \ldots, v_p$ (ale niekoniecznie bezpośrednio jeden po drugim). Pokaż, że G jest $(p-1)$-spójny.
11. (2021/22, K1) Przypomnijmy, że dla grafu G, graf G^2 powstaje z G przez dodanie krawędzi łączących wszystkie wierzchołki oddalone od siebie o 2. Niech $|V(G)| \geqslant 3$. Wykaż, że G jest spójny wtedy i tylko wtedy, gdy G^2 jest 2-spójny.
12. (2021/22, K1a) Niech $k \geqslant 1$. Mówimy, że graf G' jest k-rozszerzeniem grafu G, jeśli powstał z G przez dodanie nowego wierzchołka o co najmniej k sąsiadach.
    Pokaż, że jeśli G jest k-spójny, to każde jego k-rozszerzenie jest k-spójne.
13. (2021/22, E3) Niech $k \geqslant 1$ i niech G_1 oraz G_2 będą k-spójnymi grafami, takimi że $|V(G_1) \cap V(G_2)| \geqslant k$. Pokaż, że $G = (V(G_1) \cup V(G_2), E(G_1) \cup E(G_2))$ również jest k-spójny.
14. (2022/23, K1) Niech G będzie grafem dwuspójnym i niech (A, B) będzie podziałem zbioru $V(G)$, gdzie $|A| \geqslant 3$ i $G[A]$ jest spójny. Niech G' będzie grafem otrzymanym z G przez ściągnięcie zbioru B do jednego wierzchołka, czyli formalnie

$$\begin{aligned} V(G') =& A \cup \{b\} \\ E(G') =& \{xy \in E(G) \mid x, y \in A\} \cup \{xb \mid (\exists y \in B)\ xy \in E(G) \wedge x \in A\}. \end{aligned}$$

    Pokaż, że G' jest dwuspójny.
15. (2022/23, E1) Pokaż, że krawędź w grafie jest mostem wtedy i tylko wtedy, gdy nie należy do żadnego cyklu.
16. (2022/23, E2) Niech $k \geqslant 3$ będzie liczbą naturalną. Niech H będzie grafem k-spójnym i niech G_1 i G_2 będą grafami takimi że $|V(G_1) \cap V(G_2)| < k$. Załóżmy, że graf $G = (V(G_1) \cup V(G_2), E(G_1) \cup E(G_2))$

zawiera pewien podpodział grafu H, oznaczmy go jako H'. Niech $T = \{v \in V(H') \ : \ \deg_{H'} v \geqslant 3\}$. Pokaż, że $T \subseteq V(G_1)$ lub $T \subseteq V(G_2)$.

17. (2023/24, K1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem dwuspójnym o co najmniej trzech wierzchołkach i niech xy będzie krawędzią G. Pokaż, że graf $G' = (V, E \setminus \{xy\})$ jest dwuspójny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje w nim cykl zawierający x i y.
18. (2024/25, E1) Pokaż, że każdy graf 3-spójny zawiera podpodział grafu K_4. spójność
19. (2024/25, E2) Niech $G = (V, E)$ będzie spójnym grafem. Wykaż, że dla każdego $1 \leqslant k \leqslant n - 1$ istnieje zbiór $S \subseteq V$ taki, że $|S| = k$ oraz $G - S$ jest grafem spójnym. spójność
20. (2024/25, E3) Pokaż, że jeśli G jest spójnym grafem o co najmniej trzech wierzchołkach, to G^2 jest 2-spójny. Przypomnijmy, że graf G^2 ma te same wierzchołki, co G, a krawędzie łączą pary wierzchołków, które w G są w odległości co najwyżej 2. spójność
21. (2024/25, K1) Niech G będzie grafem 2-spójnym i niech e, f będą dowolnymi (różnymi) krawędziami G. Pokaż, że G zawiera cykl, który przechodzi przez e i f . Przypomnijmy, że w cyklu nie powtarzają się wierzchołki (poza tym, że pierwszy jest równy ostatniemu). spójność

Obwód Eulera

1. (2017/18, K1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem eulerowskim, a $T = (v_1, \ldots, v_k)$ pewną maksymalną drogą w G. Wykaż, iż $v_1 = v_k$.
2. (2017/18, E1) Niech $n > 1$, niech $V := \{A : A \subseteq \{1, \ldots, n\}\}$. Zdefiniujmy graf $G = (V, E)$, gdzie

$$E := \{AB : A \subset B \vee B \subset A\}.$$

   Zbadaj dla jakich n graf G ma obwód Eulera, a dla jakich drogę Eulera.
3. (2017/18, E3) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem eulerowskim, a v dowolnie wybranym wierzchołkiem G. Wykazać, że liczba spójnych składowych grafu $G - v$ jest równa co najwyżej $\deg_G(v)/2$.
4. (2018/19, K1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem eulerowskim bez wierzchołków izolowanych takim, że $|V|$ jest nieparzyste oraz $\Delta(G) < |V|/2$. Wykaż, że graf $\overline{G}$ jest eulerowski.
5. (2018/19, E1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem spójnym. Pokaż, że G jest eulerowski wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $V' \subseteq V$, $V' \neq \emptyset$, $V' \neq V$, liczba krawędzi łączących V' i $V \setminus V'$ jest parzysta.
6. (2018/19, E3) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Pokaż, że jeśli graf $G \square K_2$ jest eulerowski, to $2||V|$. Przypomnijmy, że $G \square H$ jest grafem którego zbiorem wierzchołków jest $V(G) \times V(H)$, a wierzchołki (v, w) i (v', w') są połączone krawędzią, jeśli $v = v'$ i $ww' \in E(H)$ lub $vv' \in E(G)$ i $w = w'$.
7. (2019/20, K1) Przypomnijmy, że *średnicą* grafu $G = (V, E)$ nazywamy liczbę

$$\mathrm{diam}(G) := \max\{\mathrm{dist}_G(u, v) : u, v \in V\},$$

   gdzie $\mathrm{dist}_G(u, v)$ oznacza liczbę krawędzi na najkrótszej u-v ścieżce. Niech $G = (V, E)$ będzie grafem eulerowskim o nieparzystej liczbie wierzchołków i średnicy większej lub równej 3. Wykazać, że dopełnienie $\overline{G}$ grafu G również jest grafem eulerowskim.
8. (2019/20, E1) Niech $n > 1$, a V będzie zbiorem wszystkich permutacji zbioru $[n]$. Zdefiniujmy graf G, którego zbiorem wierzchołków jest V, a $\sigma, \pi \in V$ sąsiadują w G, jeśli σ można otrzymać z π przez transpozycję, czyli zamianę dwóch wyrazów miejscami (możemy zamieniać dowolne wyrazy, niekoniecznie kolejne). Zbadaj, dla jakich n graf G jest eulerowski.
9. (2019/20, E3) Dla dwóch liczb naturalnych n i k, spełniających $1 \leqslant k \leqslant n/2$, graf $G_{n,k}$ tworzymy następująco: $V(G_{n,k}) = \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$ i $wv \in E(G_{n,k})$ wtedy i tylko wtedy gdy $v \neq w$ i $v \equiv w \pmod{k}$. Zbadaj, dla jakich n i k każda spójna składowa grafu $G_{n,k}$ jest eulerowska (tj. ma obwód Eulera).
10. (2020/21, K1) Niech $n, m > 1$. Rozważmy graf $G_{n,m}$, którego wierzchołkami są wszystkie ciągi długości n o wyrazach ze zbioru $\{1, 2, \ldots, m\}$, a dwa ciągi sąsiadują, gdy różnią się dokładnie jednym wyrazem. Wyznacz średnicę $\mathrm{diam}(G_{n,m})$ grafu $G_{n,m}$ oraz wartości n i m, dla których graf $G_{n,m}$ jest eulerowski.
11. (2020/21, E1) Niech $n \in \mathbb{N}_+$ i niech T_n będzie grafem o zbiorze wierzchołków

$$V(T_n) = \{(x, y, z) : x, y, z \in \{0, 1, \ldots, n\} \text{ oraz } x + y + z = n\},$$

   takim że (x_1, y_1, z_1) i (x_2, y_2, z_2) są krawiędzią wtedy i tylko wtedy, gdy różnią się na każdej współrzędnej o co najwyżej 1 (oraz $(x_1, y_1, z_1) \neq (x_2, y_2, z_2)$). Pokaż, że T_n jest eulerowski.
12. (2021/22, K1) Niech G będzie grafem pełnym o n wierzchołkach oraz niech $E_1, E_2 \subseteq E(G)$ będą takie, że:

    (1.) $E_1 \cup E_2 = E(G)$,

    (2.) grafy $G[E_1]$ i $G[E_2]$ są eulerowskie,

    (3.) $\forall_{v \in V(G)} \ \deg_{G[E_1 \cap E_2]} v < \frac{n-1}{2}$.

Pokaż, że $G[E_1 \Delta E_2]$ jest eulerowski, gdzie Δ oznacza różnicę symetryczną zbiorów, tj. $A \Delta B = A \cup B \setminus (A \cap B)$.

13. (2021/22, K1a) Niech G będzie grafem, w którym wszystkie wierzchołki mają stopnie parzyste i dodatnie. Wyznacz najmniejszą liczbę krawędzi, które należy dodać do G, aby uzyskać graf eulerowski (chodzi nam o graf prosty, bez pętli i wielokrotnych krawędzi).
14. (2021/22, E3) Niech $n \geqslant 3$ będzie liczbą naturalną. Przez G_n oznaczmy graf, którego wierzchołkami są wszystkie dwuelementowe podzbiory zbioru $[n]$, a dwa różne $A, B \in V(G_n)$ są połączone krawędzią wtedy i tylko wtedy, gdy $A \cap B \neq \emptyset$. Sprawdź, dla jakich n graf G_n jest eulerowski.
15. (2022/23, K1) Niech G będzie spójnym grafem, w którym żadne dwa wierzchołki nieparzystego stopnia nie sąsiadują. Pokaż, że G jest eulerowski wtedy i tylko wtedy, gdy $L(G)$ jest eulerowski.
16. (2022/23, E3) Dla liczby $k \geqslant 1$, przez $G(k)$ oznaczmy graf, którego wierzchołkami są wszystkie k-elementowe podzbiory zbioru $\{1, \ldots, 2k+1\}$, zaś dwa zbiory połączone są krawędzią wtedy i tylko wtedy, gdy różnią się dokładnie jednym elementem. Dla jakich k graf $G(k)$ ma obwód Eulera?
17. (2023/24, K1) Niech G będzie grafem regularnym o nieparzystej liczbie wierzchołków. Pokaż, że G lub $\overline{G}$ jest eulerowski.
18. (2023/24, E1) Niech G będzie grafem spójnym o co najmniej 3 wierzchołkach, którego każdy wierzchołek ma stopień parzysty. Pokaż, że $L(G)$ ma skojarzenie rozmiaru co najmniej $\lfloor |V(G)|/2 \rfloor$.
19. (2023/24, E3) Niech G, H będą grafami spójnymi, każdy o nieparzystej liczbie wierzchołków. Pokaż, że jeśli $G \square H$ jest eulerowski, to G i H też są eulerowskie.
20. (2024/25, E2) Ustalmy $n, k > 1$, przy czym k niech będzie liczbą parzystą. Wierzchołkami grafu $G(n, k)$ są wszystkie ciągi o elementach ze zbioru $\{1, \ldots, k\}$ i długości co najwyżej n (wliczając ciąg pusty długości 0). Dwa różne ciągi połączone są krawędzią, jeśli jeden ciąg jest prefiksem drugiego. Zbadaj czy $G(n, k)$ jest grafem eulerowskim oraz zbadaj czy jest on hamiltonowski. obwód Eulera, cykl Hamiltona
21. (2024/25, K1) Niech $G = (V, E_G)$ i $H = (V, E_H)$ będą grafami eulerowskimi o tym samym zbiorze wierzchołków, V. Niech Z będzie grafem o zbiorze wierzchołków V, którego zbiór krawędzi E_Z jest różnicą symetryczną zbiorów E_G i E_Z, czyli $uv \in E_Z$ wtedy i tylko wtedy, gdy uv należy do dokładnie jednego ze zbiorów E_G, E_H. Pokaż, że jeśli Z jest spójny, to jest eulerowski. obwód Eulera

Cykl Hamiltona

1. (2017/18, K1) Niech u, v, będą wierzchołkami grafu G o n wierzchołkach takimi $uv \notin E(G)$ i $\deg u + \deg v \geqslant n$. Niech G' będzie otrzymany z G przez dodanie krawędzi uv. Pokaż, że G jest hamiltonowski wtedy i tylko wtedy, gdy G' jest hamiltonowski.
2. (2018/19, K1) Niech G będzie grafem o n wierzchołkach, gdzie $n \geq 3$. Udowodnij, że jeśli G ma co najmniej $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2$ krawędzie, to G jest hamiltonowski.
3. (2018/19, E1) Niech $r \in \mathbb{N}$. Niech $G = (V, E)$ będzie grafem niespójnym grafem r-regularnym o co najmniej trzech wierzchołkach. Pokaż, że $\overline{G}$, czyli dopełnienie grafu G, jest grafem hamiltonowskim.
4. (2018/19, E2) Niech G będzie grafem dwudzielnym o n wierzchołkach, który ma ścieżkę Hamiltona. Wyznacz rozmiar największego zbioru niezależnego w G.
5. (2019/20, K1) Niech G będzie grafem, który spełnia warunek $\delta(G) \geqslant k$ i nie ma trójkątów (czyli każdy cykl ma co najmniej cztery krawędzie). Pokaż, że w G istnieje ścieżka o co najmniej $2k$ wierzchołkach.
6. (2019/20, E1) Powiemy, że graf G jest *hamiltonowsko spójny*, jeśli dla każdej pary różnych wierzchołków u, v istnieje ścieżka Hamiltona o końcach w u i v. Wykaż, że jeśli G jest hamiltonowsko spójny oraz $|V(G)| \geqslant 4$, to
$$|E(G)| \geqslant \left\lfloor \frac{3|V(G)|+1}{2} \right\rfloor.$$
7. (2020/21, K1) Niech G będzie grafem prostym (bez pętli i wielokrotnych krawędzi). Powiemy, że $v_1, v_2 \in V(G)$ są *bliźniakami*, jeśli $N_G(v_1) = N_G(v_2)$ (czyli v_1 i v_2 mają ten sam zbiór sąsiadów w G). Niech v będzie dowolnym wierzchołkiem grafu G (można założyć, że $|V(G)| > 1$) i niech $B_G(v)$ oznacza zbiór bliźniaków wierzchołka v w G (w szczególności $v \in B_G(v)$). Pokaż, że jeśli $|B_G(v)| > \deg_G(v)$, to G nie jest hamiltonowski.
8. (2021/22, K1) Niech $a, b > 1$. Rozważmy graf G, którego wierzchołkami są kwadraty jednostkowe (o boku długości 1) wyznaczone przez proste $x = i$ dla $i \in \{0, 1, \ldots, a\}$ oraz proste $y = j$ dla $j \in \{0, 1, \ldots, b\}$, a krawędzie łączą te wierzchołki grafu G, które mają wspólny bok. Zbadaj dla jakich a i b graf G jest hamiltonowski.
9. Przez $K_{a,b,c}$ oznaczmy graf, którego zbiór wierzchołków jest podzielony na trzy podzbiory A, B, C o licznościach odpowiednio a, b i c, a dwa wierzchołki są połączone krawędzią wtedy i tylko wtedy, gdy należą do różnych podzbiorów.
   Niech $n \geqslant 1$. Zbadaj, czy grafy $K_{n,2n,3n}$ i $K_{n,2n,3n+1}$ są hamiltonowskie.
10. (2021/22, E2) Niech $n > 2$ i niech X będzie dowolnym zbiorem liczności n. Zdefiniujmy graf
$$G := (2^X, \{AB : A \cap B = \emptyset\}),$$
   czyli graf, którego wierzchołkami są wszystkie podzbiory zbioru X, a wierzchołki A i B sąsiadują ze sobą wtedy, gdy są rozłącznymi podzbiorami zbioru X.
   Zbadaj, czy graf G ma drogę Eulera i czy ma ścieżkę Hamiltona.
11. (2022/23, K1) Niech $n \geqslant 5, \Delta \geqslant 4$ i niech G będzie grafem o n wierzchołkach, $n + \Delta - 2$ krawędziach i największym stopniu $\Delta(G) = \Delta$. Ponadto, załóżmy, że w G istnieją co najmniej dwa wierzchołki stopnia większego niż 3. Pokaż, że G nie jest hamiltonowski.
12. (2022/23, E1) Graf skierowany $G = (V, A)$ nazywamy *turniejem* jeśli dla każdej pary wierzchołków $u, v \in V$ zachodzi dokładnie jedno: $(u, v) \in A$ albo $(v, u) \in A$. Pokaż, że każdy turniej ma skierowaną ścieżkę Hamiltona (czyli ścieżkę odwiedzającą każdy wierzchołek dokładnie raz, gdzie między kolejnymi wierzchołkami przechodzimy zgodnie z kierunkami krawędzi).
13. (2022/23, E2) Niech $d \geqslant 1$ i niech $G = (V, E)$ będzie grafem takim, że istnieje podział (X, Y) zbioru V, który spełnia następujące warunki: (1) $G[X]$ jest cyklem, (2) Y jest zbiorem niezależnym, (3) dla

każdego wierzchołka $x \in X$ zachodzi $\deg_G x \leqslant d$, (4) każdy wierzchołek $y \in Y$ należy do co najmniej d trójkątów. Pokaż, że G jest hamiltonowski.

14. (2023/24, K1) Niech T będzie drzewem o co najmniej dwóch wierzchołkach. Pokaż, że $T \square K_2$ jest hamiltonowski wtedy i tylko wtedy gdy T jest ścieżką.
15. (2023/24, E1) Niech $n \geqslant 3$ i niech G będzie grafem o zbiorze wierzchołków $V(G) = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Dla każdego $i \geqslant 1$ oznaczmy $V_i = \{v_1, \ldots, v_i\}$ oraz $G_i = G[V_i]$. Pokaż, że jeśli $\deg_{G_2} v_2 = 1$ oraz dla każdego $i \in \{3, \ldots, n\}$ zachodzi $\deg_{G_i} v_i \geqslant \lceil \frac{i+1}{2} \rceil$, to G jest hamiltonowski.
16. (2023/24, E2) Niech G będzie grafem o $n \geqslant 3$ wierzchołkach i co najmniej $\binom{n-1}{2} + 2$ krawędziach. Pokaż, że G jest hamiltonowski.
17. (2023/24, E3) Dla grafu G przez $G^\bullet$ oznaczmy graf powstały z G poprzez podpodzielenie każdej krawędzi G dokładnie raz. Pokaż, że $G^\bullet$ jest hamiltonowski wtedy i tylko wtedy, gdy G jest cyklem.
18. (2024/25, E1) Niech G będzie dwudzielnym grafem hamiltonowskim. Pokaż, że w G istnieje skojarzenie doskonałe. cykl Hamiltona, skojarzenia
19. (2024/25, E3) Niech F będzie grafem posiadającym xy-ścieżkę Hamiltona dla pewnych $x, y \in V(F)$. Niech F_1, F_2 i F_3 będą wierzchołkowo rozłącznymi kopiami grafu F, gdzie x_i i y_i odpowiadają wierzchołkom x i y w kopii F_i dla $i \in [3]$. Niech $\{a, b, c\}$ będzie zbiorem wierzchołków rozłącznym z $V(F_1) \cup V(F_2) \cup V(F_3)$. W końcu niech G będzie grafem zdefiniowanym następująco:

$$\begin{aligned} V(G) =& V(F_1) \cup V(F_2) \cup V(F_3) \cup \{a, b, c\} \\ E(G) =& E(F_1) \cup E(F_2) \cup E(F_3) \cup \{ax_1, ay_3, bx_2, by_1, cx_3, cy_2\}. \end{aligned}$$

Zbadaj, kiedy graf G ma cykl Hamiltona. cykl Hamiltona
20. (2024/25, K1) Niech $n \geqslant 2$ i niech G będzie grafem o n wierzchołkach takim, że dla każdej pary niesąsiadujących wierzchołków u, v zachodzi $\deg u + \deg v \geqslant n - 1$. Pokaż, że G ma ścieżkę Hamiltona. cykl Hamiltona

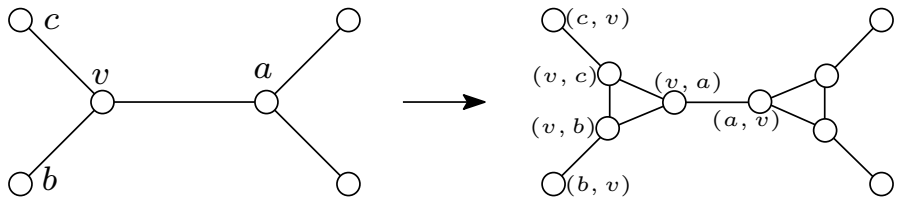
Kolorowania krawędziowe

1. (2017/18, K1) Ile wynosi indeks chromatyczny grafu $C_n \square C_m$ $(n, m \geq 3)$ w zależności od wartości n i m? Znajdź optymalne kolorowanie grafu $C_n \square C_m$.
2. (2018/19, K1) Scharakteryzuj (czyli znajdź) wszystkie drzewa T o co najmniej dwóch wierzchołkach, dla których $\chi'(T) = \Delta(T)$.
3. (2018/19, E2) Niech $k > 0$ i $k \in \mathbb{N}$. Niech G będzie spójnym grafem eulerowskim takim, że $\Delta(G) \leqslant 2k + 1$. Udowodnij, że $\chi'(G) \leqslant 2k + 1$.
4. (2019/20, K1) Niech $k \geqslant 2$ i niech G będzie k-regularnym grafem o parzystej liczbie wierzchołków w którym $\chi'(G) = k + 1$. Dla danej krawędzi $uv \in E(G)$ definiujemy graf G_{uv} w następujący sposób:

$$G_{uv} := (V(G) \cup \{x\}, E(G) \setminus \{uv\} \cup \{ux, vx\}).$$

   Innymi słowy, krawędź uv zastępujemy ścieżką uxv, gdzie x jest nowym wierzchołkiem. Pokaż, że dla każdego $uv \in E(G)$ zachodzi $\chi'(G_{uv}) = k + 1$.
5. (2020/21, K1) Niech $p, q > 0$ i niech G, H będą grafami o nieparzystych liczbach wierzchołków, takimi że G jest p-regularny, a H jest q-regularny. Wyznacz $\chi'(G \square H)$.
   Przypomnijmy, że $V(G \square H) = V(G) \times V(H)$ i $E(G \square H) = \{(u_1, u_2)(v_1, v_2) : u_1 = v_1 \text{ i } u_2v_2 \in E(H) \text{ lub } u_1v_1 \in E(G) \text{ i } u_2 = v_2\}$
6. (2020/21, E3) Graf nazwiemy jednoznacznie k-kolorowalnym krawędziowo, jeśli jego indeks chromatyczny równa się k oraz każde jego poprawne k-kolorowanie krawędziowe indukuje ten sam podział zbioru krawędzi (zbiory krawędzi w tym samym kolorze). Udowodnij, że jeśli G jest 3-regularnym grafem jednoznacznie 3-kolorowalnym krawędziowo, to G jest hamiltonowski.
7. (2021/22, K1) Przypomnijmy, że graf G jest *klasy 1* jeśli $\chi'(G) = \Delta(G)$. Ponadto *blokiem* nazywamy maksymalny podgraf bispójny, a z kolei graf bispójny to taki, który jest dwuspójny lub izomorficzny z K_2. Pokaż, że jeśli każdy blok grafu G jest klasy 1, to G też jest klasy 1.
8. (2021/22, K1a) Przypomnijmy, że dla grafu G, graf G^2 ma zbiór wierzchołków $V(G)$, a dwa wierzchołki są połączone krawędzią, jeśli G są w odległości co najwyzej 2.
   Pokaż, że $\chi'(G^2) \leqslant \chi'(G)^2 + 1$.
9. (2021/22, E1) Niech G będzie grafem k-regularnym i niech ϕ będzie jego poprawnym k-kolorowaniem krawędziowym. Niech $X \subseteq E(G)$ będzie minimalnym (pod względem inkluzji) krawędziowym zbiorem rozcinającym w G. Pokaż, że wszystkie zbiory $X \cap \phi^{-1}(i)$ dla $i \in [k]$ mają tę samą parzystość.
10. (2021/22, E3) *Totalnym k-kolorowaniem* grafu G nazywamy funkcję $f : V(G) \cup E(G) \to [k]$, która spełnia warunki:
    - dla każdej krawędzi $uv \in E(G)$ mamy $f(u) \neq f(v)$ (czyli $f|_{V(G)}$ jest poprawnym kolorowaniem wierzchołkowym),
    - dla każdej pary krawędzi $uv, uw \in E(G)$ mamy $f(uv) \neq f(uw)$ (czyli $f|_{E(G)}$ jest poprawnym kolorowaniem krawędziowym),
    - dla każdej krawędzi uv mamy $f(u) \neq f(uv)$.

    Pokaż, że jeśli G jest drzewem o największym stopniu co najwyżej $\Delta \geqslant 2$, to to G ma totalne $(\Delta + 1)$-kolorowanie.
11. (2022/23, K1) Niech G będzie grafem 3-regularnym. Zdefiniujmy graf G' zamieniając każdy wierzchołek grafu G na trójkąt: formalnie, dla każdego wierzchołka $v \in V(G)$, graf G' zawiera trzy wierzchołki $(v, a), (v, b)$ i (v, c), gdzie a, b i c to wierzchołki sąsiadujące z v w G. Dwa wierzchołki (x_1, y_1) i (x_2, y_2) sąsiadują w G' jeśli $x_1 = x_2$ lub $(x_2, y_2) = (y_1, x_1)$.



Pokaż, że $\chi'(G) = \chi'(G')$.

12. (2022/23, E2) Niech $n \geqslant 7$ będzie liczbą nieparzystą. Niech G będzie grafem otrzymanym z cyklu C_n przez dodanie jednej krawędzi między niesąsiadującymi wierzchołkami. Wyznacz $\chi'(\overline{G})$,
13. (2022/23, E3) Niech G będzie grafem r-regularnym, a $X \subseteq V(G)$ będzie takim zbiorem, że $|X|$ jest nieparzyste i liczba krawędzi pomiędzy X i $V(G) \setminus X$ jest mniejsza niż r. Pokaż, że $\chi'(G) = r + 1$.
14. (2023/24, K1) Niech $n \geqslant 1$. Przez G_n oznaczamy graf, którego zbiorem wierzchołków jest zbiór wszystkich ciągów binarnych długości n, a $(i_1, \ldots, i_n)(j_1, \ldots, j_n)$ jest krawędzią w G_n, jeśli istnieje **dokładnie** jeden indeks ℓ taki, że $i_\ell \neq j_\ell$. Wyznacz $\chi'(G_n)$.
15. (2023/24, E2) Dla liczb $n \geqslant k \geqslant 1$, przez $G(n, k)$ oznaczmy graf, którego wierzchołkami są ciągi binarne długości n, a krawędź łączy ciągi, które różnią się na dokładnie k pozycjach. Wyznacz $\chi'(G(n, k))$.
16. (2023/24, E3) Niech G będzie grafem, $e \in E(G)$ będzie mostem w G i niech A, B będą składowymi grafu $G - e$. Pokaż, że jeśli $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$, to $\chi'(A) = \Delta(G) + 1$ lub $\chi'(B) = \Delta(G) + 1$.
17. (2024/25, E2) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Pokaż, że $\chi'(G) + \chi'(\overline{G}) \leqslant 2|V| - 1$. kolorowania krawędziowe
18. (2024/25, E3) Wyznacz $\chi(L(Q_n))$. Przypomnienie:
    - Dla grafu G, graf krawędziowy $L(G)$ to graf o zbiorze wierzchołków $V(L(G)) = E(G)$ oraz $ef \in E(L(G))$, gdy e i f mają wspólny wierzchołek w G.
    - Kostką n-wymiarową nazywamy graf Q_n, którego wierzchołkami są wszystkie zerojedynkowe ciągi n-elementowe, a krawędź między dwoma ciągami istnieje wtedy, gdy ciągi te różnią się na dokładnie jednej współrzędnej.

    kolorowania krawędziowe
19. (2024/25, K1) Niech G będzie lasem bez izolowanych wierzchołków, takim, że $|V(G)|$ jest liczbą nieparzystą. Pokaż, że jeśli G jest niespójny, to $\chi'(\overline{G}) = \Delta(\overline{G}) + 1$. Przypomnijmy, że przez $\overline{G}$ oznaczamy dopełnienie grafu G, czyli graf o zbiorze wierzchołków $V(G)$ i zbiorze krawędzi $\binom{V(G)}{2} \setminus E(G)$. kolorowania krawędziowe

Kolorowania wierzchołkowe

1. (2017/18, E1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem krytycznym, a S dowolnym zbiorem niezależnym w G. Pokaż, że $\chi(G - S) = \chi(G) - 1$. Przez $G - S$ oznaczmy podgraf G indukowany przez zbiór wierzchołków $V \setminus S$.
2. (2017/18, E2) Przypomnijmy, że *grafem krawędziowym* grafu $G = (V, E)$ nazywamy graf zdefiniowany następująco: $L(G) := (E, \{ef : |e \cap f| = 1\})$, natomiast $\omega(G)$ jest licznością najliczniejszej kliki w G. Niech $G = (V, E)$ będzie dowolnym grafem. Pokaż, że $\chi(L(G)) \leqslant \omega(L(G)) + 1$.
3. (2017/18, E3) Wykaż, że dla dowolnego grafu $G = (V, E)$ zachodzi $\chi(G) \leqslant |V| - \alpha(G) + 1$, gdzie $\alpha(G)$ oznacza liczność najliczniejszego niezależnego zbioru wierzchołków w G.
4. (2018/19, K2) Niech $n > 0$. Rozważmy graf $G = (V, E)$, gdzie $V = [n]^n$, czyli wierzchołkami grafu G są wszystkie ciągi długości n o wyrazach ze zbioru $\{1, 2, \ldots, n\}$, a $E = \{(x_1, \ldots, x_n)(y_1, \ldots, y_n) : (\forall i) x_i \neq y_i\}$, czyli krawędź między wierzchołkami występuje dokładnie wtedy, gdy różnią się one na każdej współrzędnej. Znaleźć $\chi(G)$.
5. (2018/19, E1) Pokaż, że w każdym grafie $|E(G)| \geqslant \binom{\chi(G)}{2}$.
6. (2018/19, E2) Niech $k, n_1, n_2, \ldots, n_k > 0$. Przez $[n]$ rozumiemy zbiór $\{1, 2, \ldots, n\}$. Rozważmy graf $G = (V, E)$, gdzie $V := [n_1] \times [n_2] \times \ldots \times [n_k]$, czyli wierzchołkami grafu G są wszystkie ciągi długości k, których i-ty wyraz pochodzi ze zbioru $[n_i]$, a $E := \{(x_1, \ldots, x_k)(y_1, \ldots, y_k) : (\forall i) x_i \neq y_i\}$, czyli krawędź między wierzchołkami występuje dokładnie wtedy, gdy różnią się one na każdej współrzędnej. Znaleźć $\chi(G)$.
7. (2018/19, E3) Rozważmy kolorowanie grafu takie, że ten sam kolor nie może być przypisany wierzchołkom, które sąsiadują, ani wierzchołkom, które mają wspólnego sąsiada. Przez $\chi^*(G)$ oznaczmy najmniejszą liczbę kolorów, która umożliwia pokolorowanie grafu G w sposób opisany powyżej. Pokaż, że jeżeli w spójnym grafie G istnieją dwa niesąsiadujące wierzchołki, które nie mają wspólnego sąsiada, to $\chi^*(G) \leqslant \Delta^2(G)$.
8. (2019/20, K1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem takim, że $|E| > 0$. Wykazać, że istnieje taki podział $V = W \cup U$ (podział, czyli zbiory W i U są rozłączne i niepuste), że
$$\chi(G[W]) + \chi(G[U]) = \chi(G).$$
9. (2019/20, E1) Dla dwóch liczb $k, d \geqslant 1$, *siatką Hamminga*, ozn. $H(k, d)$, nazywamy graf, którego wierzchołkami są wszystkie d-elementowe ciągi nad alfabetem $[k]$ $(= \{1, 2, \ldots, k\})$, zaś krawędzie łączą te ciągi, które różnią się na dokładniej jednej współrzędnej. Znajdź $\chi(H(k, d))$.
10. (2019/20, E2) Niech $k \geqslant 2$ i niech $G = (V, E)$ będzie grafem o n wierzchołkach. Wykaż, że jeśli liczba poprawnych k-kolorowań grafu G jest mniejsza niż $k(k-1)^{n-1}$, to G nie jest drzewem. (Dwa kolorowania $f_1, f_2 : V \to [k]$ utożsamiamy, jeśli są równe sensu stricto, czyli dla każdego $v \in V$ zachodzi $f_1(v) = f_2(v)$.)
11. (2019/20, E3) Niech L będzie skończonym zbiorem pewnych prostych na płaszczyźnie zawierającym osie pewnego ustalonego kartezjańskiego układu współrzędnych (czyli w tym układzie współrzędnych proste o równaniach $y = 0$ i $x = 0$). Rozważmy graf G, którego wierzchołkami są proste ze zbioru L, a wierzchołki k i ℓ sąsiadują w G, jeśli jako proste są prostopadłe. Wyznaczyć $\chi(G)$.
12. (2020/21, K2) Niech $k > 1$ i niech G będzie grafem. Załóżmy, że $V(G)$ można podzielić na rozłączne zbiory X_1, X_2, X_3 takie, że:
    (1.) $\forall v \in X_3 N(v) \subseteq X_1$,
    (2.) dla każdego $v \in X_3$ i dla każdego zbioru $S \subseteq X_1$ takiego, że $|S| = k$, jeśli $S \subseteq N(v)$, to istnieje $u \in X_2$ taki, że $S \subseteq N(u)$. Pokaż, że jeśli $\chi(G[X_1 \cup X_2]) \leqslant k$, to $\chi(G) \leqslant k$.

13. (2020/21, E1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Udowodnij, że

$$\alpha(G) \geqslant \frac{|V|}{\Delta(G) + 1}.$$

Przypomnijmy, że $\alpha(G)$ oznacza liczbę wierzchołków największego zbioru niezależnego w grafie G.

14. (2020/21, E2) Niech $m \geqslant n \geqslant 1$. Zdefiniujmy graf $G = (V, E)$, którego wierzchołkami są wszystkie funkcje różnowartościowe $f : \{0, \ldots, n-1\} \to \{0, \ldots, m-1\}$, a $E = \{fg : \forall x \in \{0, \ldots, n-1\} f(x) \neq g(x)\}$. Wyznacz $\chi(G)$.
15. (2020/21, E3) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem k-krytycznym. Pokaż, że dla każdego wierzchołka $v \in V$ istnieje takie poprawne k-kolorowanie c grafu G, dla którego kolor k występuje jedynie na wierzchołku v oraz $\{c(u) : u \in N_G(v)\} = \{1, \ldots, k-1\}$.
16. (2021/22, K2) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem. Pokaż, że następujące warunki są równoważne.
    (a) Dla każdych $u, v \in V$ takich, że $uv \notin E$, zachodzi $\chi(G') > \chi(G)$, gdzie $G' := (V, E \cup \{uv\})$.
    (b) Dla każdych $u, v \in V$ zachodzi dokładnie jedno: $uv \in E$ albo $N(u) = N(v)$.
17. (2021/22, E1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem takim, że $\chi(G) \leqslant 4$. Pokaż, że w E istnieją dwa rozłączne podzbiory E_1, E_2 takie, że $E_1 \cup E_2 = E$ (innymi słowy jest to podział E) i grafy $G[E_1]$, $G[E_2]$ są dwudzielne.
18. (2021/22, E2) Dla grafu spójnego G, niech graf G' będzie grafem otrzymanym z G przez dwukrotne podpodzielenie każdej krawędzi. Dokładniej, każdą krawędź G zamieniamy na ścieżkę o trzech krawędziach, której końcami są końce oryginalnej krawędzi z G. Zbadaj, ile wynosi $\chi(G')$.
19. (2021/22, E3) *Totalnym k-kolorowaniem* grafu G nazywamy funkcję $f : V(G) \cup E(G) \to [k]$, która spełnia warunki:
    - dla każdej krawędzi $uv \in E(G)$ mamy $f(u) \neq f(v)$ (czyli $f|_{V(G)}$ jest poprawnym kolorowaniem wierzchołkowym),
    - dla każdej pary krawędzi $uv, uw \in E(G)$ mamy $f(uv) \neq f(uw)$ (czyli $f|_{E(G)}$ jest poprawnym kolorowaniem krawędziowym),
    - dla każdej krawędzi uv mamy $f(u) \neq f(uv)$.

    Pokaż, że jeśli G jest drzewem o największym stopniu co najwyżej $\Delta \geqslant 2$, to to G ma totalne $(\Delta + 1)$-kolorowanie.
20. (2022/23, K2) Niech $\mathcal{G}$ będzie najmniejszą klasą grafów o następujących własnościach:
    (a) Graf K_1 należy do $\mathcal{G}$,
    (b) Jeśli $G = (V, E) \in \mathcal{G}$ to G z dodanym wierzchołkiem izolowanym v należy do $\mathcal{G}$ (tzn. $(V \cup \{v\}, E) \in \mathcal{G}$),
    (c) Jeśli $G = (V, E) \in \mathcal{G}$ to G z dodanym wierzchołkiem uniwersalnym v należy do $\mathcal{G}$ (tzn. $(V \cup \{v\}, E \cup \{uv \ : \ u \in V\}) \in \mathcal{G}$).

    Pokaż, że dla każdego $G \in \mathcal{G}$ zachodzi $\chi(G) = \omega(G)$, gdzie $\omega(G)$ oznacza rozmiar największej kliki w G.
21. (2022/23, E2) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem, a $A \subsetneq V$, będzie zbiorem wierzchołków, który spełnia warunki:
    (a) $G[A]$ jest spójny,
    (b) dla każdego $v \notin A$, graf $G[A \cup \{v\}]$ jest dwudzielny,
    (c) graf $G[V \setminus A]$ jest dwudzielny.

    Pokaż, że $\chi(G) \leqslant 3$.
22. (2022/23, E3) Niech $n \geqslant 2$. Wyznacz $\chi(\overline{C_{2n+1}})$.
23. (2023/24, K2) Dla liczb naturalnych $n \geqslant k \geqslant 1$, przez $G(n, k)$ oznaczamy graf, którego wierzchołkami są k-elementowe podzbiory zbioru $[n] = \{1, \ldots, n\}$, a para zbiorów różnych X, Y jest połączona krawędzią

wtedy i tylko wtedy, gdy $\max X = \max Y$. Wyznacz $\chi(G(n,k))$ i zdefiniuj optymalne kolorowanie wierzchołkowe.

24. (2023/24, E1) Niech G będzie grafem bez cykli długości co najmniej 4. Pokaż, że $\chi(G) \leqslant 3$.
25. (2023/24, E2) Niech G będzie grafem 4-krytycznym. Pokaż, że jest 3-krawędziowo-spójny.
26. (2023/24, E3) Niech ϕ będzie poprawnym kolorowaniem grafu G na $k = \chi(G)$ kolorów, a $C_1, \ldots, C_k$ zbiorami wierzchołków w odpowiednich kolorach. Niech S będzie największym zbiorem niezależnym w G. Pokaż, że istnieje $i \in [k]$, dla którego $|S \cap C_i| \geqslant |C_i|/k$.
27. (2024/25, K2) Ustalmy $n, k \geqslant 1$. Wierzchołkami grafu $G(n,k)$ są wszystkie ciągi o elementach ze zbioru $\{1, \ldots, k\}$ i długości co najwyżej n (wliczając ciąg pusty długości 0). Dwa różne ciągi połączone są krawędzią, jeśli jeden ciąg jest prefiksem drugiego. Wyznacz $\chi(G(n,k))$. kolorowania wierzchołkowe

Skojarzenia

1. (2017/18, K2) Skojarzenie M w grafie $G = (V, E)$ nazwiemy *maksymalnym*, jeśli $(\forall e \in E - M)\ M \cup \{e\}$ nie jest skojarzeniem w G. Niech $b(G) := \min\{|M| : M$ jest skojarzeniem maksymalnym w $G\}$. Wyznacz $b(C_n)$.
2. (2017/18, K2) Wykaż, że graf dwudzielny $G = (V, E)$ ma skojarzenie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy
$$(\forall S \subseteq V)\ |N(S)| \geqslant |S|.$$
3. (2017/18, E2) Niech $t > 1$ i niech G będzie grafem dwudzielnym o klasach dwudzielności X, Y takim, że $|X| = |Y| = 2t$ i $\delta(G) \geq t$. Pokaż, że w G istnieje skojarzenie doskonałe.
4. (2017/18, E3) Niech $\mathrm{odd}(G)$ oznacza liczbę spójnych składowych grafu G, które mają nieparzystą liczbę wierzchołków. Pokaż, że jeśli graf G ma skojarzenie doskonałe, to dla każdego $S \subseteq V(G)$ zachodzi $\mathrm{odd}(G - S) \leqslant |S|$.
5. (2018/19, K2) *Pokryciem wierzchołkowym* w grafie G nazywamy zbiór $S \subseteq V(G)$ taki, że każda krawędź z G ma co najmniej jeden koniec w S. Niech $\gamma(G)$ oznacza rozmiar najmniejszego pokrycia wierzchołkowego w G, a $\mu(G)$ oznacza rozmiar największego skojrzenia w G. Pokaż, że dla każdego grafu G mamy $\mu(G) \leqslant \gamma(G) \leqslant 2\mu(G)$.
6. (2018/19, E1) Niech G będzie grafem dwudzielnym o równolicznych klasach dwudzielności X, Y, w którym dla każdego $S \subseteq X$ zachodzi $|S| \leq |N(S)| + 2$. Udowodnij, że dla dowolnego $k \geqslant 2$, graf $G \,\square\, C_{2k}$ ma skojarzenie doskonałe.
7. (2018/19, E3) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem, którego wszystkie wierzchołki mają nieparzysty stopień. Niech M będzie skojarzeniem doskonałym w G. Wykaż, że każdy most grafu G należy do M.
8. (2019/20, K2) Niech $s \geqslant t > 0$. Niech $G = (X \cup Y, E)$ będzie grafem dwudzielnym (X i Y są klasami dwudzielności tego grafu) takim, że dla każdego $v \in X$ zachodzi $\deg_G(v) = s$ i dla każdego $v \in Y$ zachodzi $\deg_G(v) = t$. Wykaż, że w G jest skojarzenie pokrywające zbiór X.
9. (2019/20, E1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem o n wierzchołkach i $2n$ krawędziach i niech $c : E \to [n]$ będzie poprawnym kolorowaniem krawędziowym G, takim że każdy kolor występuje na dokładnie dwóch krawędziach oraz że każdy wierzchołek widzi dokładnie 4 kolory. Pokaż, że istnieje zbiór $E' \subseteq E$, taki że każda krawędź z E' ma inny kolor i graf $G' = (V, E')$ nie ma izolowanych wierzchołków.
10. (2019/20, E2) Przypomnijmy, że średnicą grafu $G = (V, E)$ nazywamy $\max_{u,v \in V(G)} \mathrm{dist}(u, v)$, gdzie $\mathrm{dist}(u, v)$ jest liczbą krawędzi na najkrótszej ścieżce o końcach w u i v. Niech $k \geqslant 1$. Pokaż, że jeśli G jest k-spójnym grafem o średnicy co najmniej 3, to w G jest skojarzenie rozmiaru co najmniej k.
11. (2019/20, E3) Niech G będzie grafem o m krawędziach i niech $k \in \mathbb{N}$. Pokaż, że jeśli $k \leqslant \left\lceil \frac{m}{\Delta(G)+1} \right\rceil$, to G zawiera podgraf G', taki że $|E(G')| = k$ oraz dla każdego $v \in V(G')$ stopień v w G' jest nieparzysty.
12. (2020/21, K2) Niech $G = (X \cup Y, E)$ będzie grafem dwudzielnym (o klasach dwudzielności X i Y), a M i N dwoma skojarzeniami w G. Niech A będzie podzbiorem zbioru X złożonym z wierzchołków, które pokryte są przez skojarzenie M, a B podzbiorem zbioru Y złożonym z wierzchołków, które pokryte są przez skojarzenie N. Pokaż, że w G istnieje skojarzenie, które pokrywa zbiór $A \cup B$.
13. (2020/21, E1) Niech $d \geqslant 1$ i niech $G = (V, E)$ będzie grafem o n wierzchołkach, $m = \frac{d(n+1)}{2}$ krawędziach i najmniejszym stopniu $\delta(G) \geqslant d$. Pokaż, że w G istnieje skojarzenie liczności $\left\lceil \frac{d(n+1)}{4d+2} \right\rceil$.
14. (2021/22, K2) Niech $n > 1$ i niech X będzie dowolnym zbiorem liczności n. Zdefiniujmy graf
$$G := (2^X, \{AB : A \cap B = \emptyset\}),$$
czyli graf, którego wierzchołkami są wszystkie podzbiory zbioru X, a wierzchołki A i B sąsiadują ze

sobą wtedy, gdy są rozłącznymi podzbiorami zbioru X.
Zbadaj, czy graf G jest dwudzielny oraz wyznacz rozmiar $\mu(G)$ najliczniejszego skojarzenia w G.

15. (2021/22, E2) Standardową talię 52 kart ułożono w prostokąt 4×13. Wykaż, że można wybrać 13 kart, po jednej z każdej kolumny prostokąta, tak, aby na ręku mieć kartę każdej możliwej wartości (czyli od dwójki do asa).
    Formalnie talia kart to zbiór $[13] \times [4]$, gdzie elementy zbioru $[13]$ nazywamy wartościami, a elementy zbioru $[4]$ kolorami.
16. (2022/23, K2) Niech G będzie grafem dwudzielnym o klasach dwudzielności X, Y, gdzie dla każdego $x \in X$ mamy $\deg x \geqslant 1$. Pokaż, że w G^2 istnieje skojarzenie pokrywające X.
17. (2022/23, E3) Niech $n \geqslant 1$ i niech G będzie grafem dwudzielnym o klasach dwudzielności X, Y takich, że $|X| = |Y| = n$. Pokaż, że G ma skojarzenie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera zbioru niezależnego rozmiaru co najmniej $n + 1$.
18. (2023/24, K2) Niech M i M' będą maksymalnymi skojarzeniami w grafie G. Pokaż, że $|M| \leqslant 2|M'|$.
19. (2023/24, E1) Niech G będzie grafem spójnym o co najmniej 3 wierzchołkach, którego każdy wierzchołek ma stopień parzysty. Pokaż, że $L(G)$ ma skojarzenie rozmiaru co najmniej $\lfloor |V(G)|/2 \rfloor$.
20. (2023/24, E2) Niech G będzie grafem dwudzielnym, który ma skojarzenie doskonałe. Pokaż, że istnieje wierzchołek taki, że każda krawędź z nim incydentna należy do pewnego skojarzenia doskonałego.
21. (2024/25, E3) Pokaż, że każdy graf G o co najmniej jednej krawędzi ma skojarzenie rozmiaru większego niż $\frac{|E(G)|}{2\Delta(G)}$. skojarzenia
22. (2024/25, K2) Niech I będzie największym zbiorem niezależnym w grafie G, a J będzie zbiorem niezależnym w grafie $G - I$. Pokaż, że w grafie $G[I \cup J]$ istnieje skojarzenie pokrywające J. skojarzenia

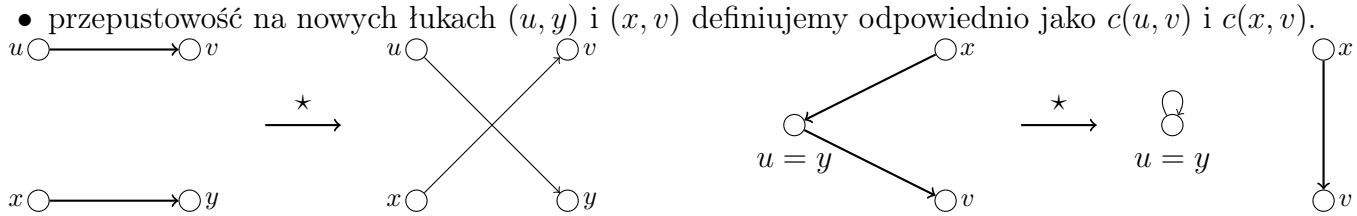
Przepływy

1. (2017/18, K2) Niech G będzie spójnym grafem o zbiorze wierzchołków $V(G) = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$. Sieć N definiujemy następująco:
   - zbiorem wierzchołków N będzie $V(G)$ i dwa nowe wierzchołki: źródło s i ujście t,
   - dla każdej krawędzi $\{v_i, v_j\}$ grafu G dodajemy do N łuki v_iv_j i v_jv_i, mają one nieskończone przepustowości,
   - dodajemy do N łuki od s do wszystkich wierzchołków z G, przy czym $c(sv_i) = i$,
   - dodajemy do N łuki od wszystkich wierzchołków z G do t, przy czym $c(v_it) = n - i + 1$.

   Wyznacz wartość największego przepływu w N.
2. (2017/18, E1) Miasto ma m mieszkańców $M_1, M_2, \ldots, M_m$, k klubów $K_1, K_2, \ldots, K_k$ i p partii politycznych $P_1, P_2, \ldots, P_p$. Każdy mieszkaniec jest członkiem co najmniej jednego klubu i należy do dokładnie jednej partii politycznej. Znana jest przynależność każdego z mieszkańców zarówno do klubów jak i partii politycznej.
   Każdy klub musi nominować jednego ze swoich członków do reprezentowania tegoż klubu w radzie miejskiej – każda osoba może reprezentować co najwyżej jeden klub. W radzie tej może zasiadać co najwyżej $u_i \in \mathbb{N}$ członków należących do partii P_i, dla każdego $i = 1, 2, \ldots, p$, aby rada ta była politycznie zrównoważona.
   Zdefiniuj sieć, której maksymalny przepływ wynosi dokładnie k wtedy i tylko wtedy gdy możliwy jest politycznie zrównoważony wybór reprezentantów. Udowodnij, że zdefiniowana sieć spełnia powyższy warunek.
3. (2019/20, K2) Niech $N = (G, c, s, t)$ będzie siecią w której dla każdego łuku $a \in A(G)$ zachodzi $c(a) = 1$. Oznaczmy przez d odległość od źródła s do ujścia t, tzn. długość (liczbę krawędzi) najkrótszej skierowanej s-t-ścieżki w G. Pokazać, że dla każdego przepływu f zachodzi
   $$\mathrm{val}(f) \leqslant \frac{|A(G)|}{d}.$$
4. (2019/20, E2) Rozważmy graf skierowany $G = (V, A)$ o nieparzystej liczbie wierzchołków, w którym $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ oraz dla $j > i$ zachodzi $v_iv_j \in A$ jeśli $|i - j|$ jest liczbą nieparzystą oraz $v_jv_i \in A$ jeśli $|i - j|$ jest parzyste. Dla każdego $v_iv_j \in A$ zdefiniujmy $c(v_iv_j) = |i - j|$. Wyznacz wartość największego przepływu w $N = (G, c, v_1, v_n)$.
5. (2020/21, K2) Niech $N = (G, c, s, t)$ będzie siecią, w której największy przepływ ma wartość $z > 0$. Dla dowolnego łuku $a \in A(G)$, przez $c_{[a^+]}$ oznaczmy funkcję uzyskaną z c przez zwiększenie przepustowości łuku a o 1 (pozostałe przepustowości pozostają bez zmian). Podobnie, przez $c_{[a^-]}$ oznaczmy funkcję uzyskaną z c przez zmniejszenie przepustowości łuku a o 1 (pozostałe przepustowości pozostają bez zmian). Niech A^+ będzie zbiorem tych łuków a, dla których największy przepływ w sieci $(G, c_{[a^+]}, s, t)$ ma wartość większą niż z. Niech A^- będzie zbiorem tych łuków a, dla których największy przepływ w sieci $(G, c_{[a^-]}, s, t)$ ma wartość mniejszą niż z.
   Udowodnij lub obal poniższe stwierdzenia.
   (a) Dla każdej sieci N spełniającej założenia zbiór A^+ jest niepusty.
   (b) Dla każdej sieci N spełniającej założenia zbiór A^- jest niepusty.
6. (2020/21, E2) Dla sieci N, niech $\mathrm{mf}(N)$ oznacza wartość największego przepływu w N. Rozważmy sieć $N = (G, c, s, t)$, gdzie $G = (V, A)$, a c przyjmuje tylko skończone wartości. Dla łuku $a \in A$ niech c_a będzie funkcją przepustowości, otrzymaną z c przez zwiększenie przepustowości a o 1 (pozostałe przepustowości pozostają bez zmian) i zdefiniujmy $N_a = (G, c_a, s, t)$. Mówimy, że łuk a jest *ważny* jeśli

$\mathrm{mf}(N_a) > \mathrm{mf}(N)$. Pokaż, że łuk jest ważny wtedy i tylko wtedy, gdy należy do każdego najmniejszego przekroju w N.

7. (2020/21, E3) Niech $G = (V, A)$ będzie grafem skierowanym i niech $X, Y \subseteq V$ będą rozłącznymi zbiorami. Niech p będzie rozmiarem największego zbioru P krawędziowo rozłącznych ścieżek skierowanych, z których każda ma początek w X i koniec w Y. Niech q będzie rozmiarem najmniejszego zbioru $Q \subseteq A$, dla którego w $G - Q$ nie ma żadnej skierowanej ścieżki z X do Y. Pokaż, że $p = q$.
8. (2021/22, K2) Niech $N = (G, c, s, t)$ będzie siecią, w której dla każdego łuku $a \in A(G)$ wartość $c(a)$ jest parzysta.
   (a) Pokaż, że wartość największego przepływu jest parzysta.
   (b) Pokaż, że w N istnieje największy przepływ f, w którym dla każdego $a \in A(G)$ wartość $f(a)$ jest parzysta.
9. (2021/22, E1) W pewnym mieście, na którego krańcach znajdują się dwa garaże dla pługów śnieżnych, x i y, chcemy zaplanować trasę pługów z x do y. Po drodze musimy odwiedzić ulice zgłoszone do odśnieżenia, a mamy do dyspozycji tylko k pługów.
   Formalnie, mamy dany graf skierowany $G = (V, A)$, dwa wierzchołki $x, y \in V$, podzbiór $M \subseteq A$ oraz liczbę naturalną k. Chcemy stwierdzić, czy w grafie G istnieje zbiór $\mathcal{D}$ skierowanych x-y ścieżek taki, że $|\mathcal{D}| \leqslant k$ oraz dla każdego łuku $m \in M$ istnieje co najmniej jedna ścieżka w $\mathcal{D}$, która przechodzi przez m. Zaproponuj algorytm rozwiązujący ten problem poprzez sprowadzenie go do jednego z problemów omawianych na ćwiczeniach.
10. (2022/23, K2) Niech $n \geqslant 3$. Pokaż, że dla każdego $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ istnieje sieć (G, c, s, t), która spełnia następujące własności:
    1) $|V(G)| = n$,
    2) dla każdej pary $u, v \in V(G), u \neq v$ zachodzi dokładnie jedno: $(u, v) \in A(G)$ albo $(v, u) \in A(G)$,
    3) dla każdego łuku $a \in A(G)$, zachodzi $c(a) = 1$,
    4) wartość największego przepływu w tej sieci wynosi dokładnie i.
11. (2022/23, E1) Niech $N = (G, s, t, c)$ będzie siecią taką, że wartość największego przepływu w N oraz wartość największego przepływu w $N' = (G, t, s, c)$ są niezerowe. Dla dwóch różnych Łuków $(u, v), (x, y) \in A(G)$ definiujemy operację $\star$, która zamienia te łuki na (u, y) i (x, v), tj.
    - usuwamy łuki (u, v) i (x, y) z G,
    - dodajemy, o ile ich wcześniej nie było, łuki (u, y) i (x, v),
    - przepustowość na nowych łukach (u, y) i (x, v) definiujemy odpowiednio jako $c(u, v)$ i $c(x, v)$.



    Pokaż, że istnieje taka para łuków w G, że po zastosowaniu operacji $\star$ do sieci N i tej pary łuków, wartość największego przepływu w N się zmniejszy.
12. (2023/24, K2) Niech $k \geqslant 3$. Dla sieci $N = (G, c, s, t)$ i zbioru łuków $C \subseteq A(G)$ o niezerowych przepustowościach, który indukuje skierowany cykl długości k, przez N' oznaczamy sieć powstałą z N przez zmniejszenie o 1 przepustowości na każdym łuku z C. Oznaczmy odpowiednio przez f i f' największe przepływy w N i N'. Pokaż, że $\operatorname{val} f - \operatorname{val} f' \leqslant \lfloor \frac{k}{2} \rfloor$.
13. (2023/24, E1) Dla grafu skierowanego G i dowolnego wierzchołka v, przez $\deg^+_G(v)$ (odpowiednio, $\deg^-_G(v)$) oznaczamy liczbę łuków wychodzących z v (odpowiednio, wchodzących do v).
    Niech $G = (V, A)$ będzie grafem skierowanym. Niech G' będzie grafem powstałym z G przez dodanie wierzchołków s, t oraz wszystkich łuków $(s, v), (v, t)$ dla $v \in V$. Rozważmy sieć $N = (G', c, s, t)$, gdzie

$c(a) = 1$ dla $a \in A$, oraz $c(s, v) = \deg_G^+(v)$ i $c(v, t) = \deg_G^-(v)$ dla każdego $v \in V$. Wyznacz wartość największego przepływu w N.

14. (2024/25, E1) Niech $N = (G, c, s, t)$ będzie siecią, a f przepływem w sieci N. Oznaczmy przez G_f podgraf grafu G, w którym obecne są tylko łuki, na których f przyjmuje dodatnią wartość. Pokaż, że istnieje największy przepływ f^* w N taki, że G_{f^*} jest acykliczny. przepływy
15. (2024/25, E2) Niech $N = (G, c, s, t)$ będzie siecią, a f będzie największym przepływem w sieci N. Pokaż, że jeśli f jest największym przepływem także w sieci $\overleftarrow{N} = (G, c, t, s)$, to $\mathsf{val}_N f = 0$. przepływy
16. (2024/25, K2) Niech $G_1 = (V_1, A_1)$ i $G_2 = (V_2, A_2)$ będą grafami skierowanymi. Graf skierowany $G_1 \square G_2$ definiujemy następująco (podobnie jak dla grafów nieskierowanych):

$$\begin{aligned} V(G_1 \square G_2) =& V_1 \times V_2, \\ E(G_1 \square G_2) =& \{((u, v_1), (u, v_2)) : u \in V_1, (v_1, v_2) \in A_2\} \cup \{((u_1, v), (u_2, v)) : (u_1, u_2) \in A_1, v \in V_2\}). \end{aligned}$$

Niech $N_1 = (G_1, c_1, s_1, t_1)$ i $N_2 = (G_2, c_2, s_2, t_2)$ będą sieciami. Rozważmy sieć $N = (G_1 \square G_2, c, (s_1, s_2), (t_1, t_2))$, gdzie

$$c\left(((u, v_1)(u, v_2))\right) = c_2((v_1, v_2)) \text{ i } c(((u_1, v), (u_2, v))) = c_1((u_1, u_2)).$$

Niech $K_1 = (S_1, \bar{S}_1)$ i $K_2 = (S_2, \bar{S}_2)$ przekrojami odpowiednio w sieciach N_1 i N_2. Pokaż, że wartość największego przepływu w N wynosi co najwyżej $|\bar{S}_1| \mathsf{cap} K_2 + |\bar{S}_2| \mathsf{cap} K_1$. przepływy

Grafy planarne

1. (2017/18, K2) Niech $G = (V, E)$ będzie spójnym grafem planarnym o n wierzchołkach. Niech s oznacza liczbę wierzchołków stopnia co najwyżej 6. Pokaż, że $n \leqslant 7s$.
2. (2017/18, E2) Niech G będzie grafem planarnym. Wykaż, że dla dowolnych pięciu parami różnych wierzchołków v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 zachodzi:

$$\deg v_1 + \deg v_2 + \deg v_3 + \deg v_4 + \deg v_5 \leq 3|V(G)| + 3.$$

3. (2017/18, E3), (2018/19, E3) Niech $G = (V, E)$ będzie spójnym, prostym grafem planarnym, samodualnym (czyli izomorficznym ze swoim grafem dualnym, $G \simeq G^*$). Pokaż, że jeśli G ma co najmniej 3 wierzchołki, to ma co najmniej 2 wierzchołki stopnia nie większego niż 3.
4. (2018/19, K2) Cząsteczka sferycznego fulerenu składa się z atomów węgla, rozmieszczonych na sferze. Jeśli wiązania między atomami wyobrazimy sobie jako odcinki na sferze, okazuje się, że nie przecinają się one wzajemnie. Własności chemiczne węgla narzucają dwa ograniczenia na strukturę cząsteczki: 1) każdy atom węgla wiąże się z dokładnie trzema innymi atomami i 2) każda ściana cząsteczki jest ograniczona przez cykl z pięciu lub sześciu atomów (patrz rysunki na dole strony). Ile ścian pięciokątnych ma cząsteczka o n atomach węgla?
5. (2018/19, E1) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem planarnym spełniającym $\delta(G) \geqslant 4$, w którym nie ma wierzchołków stopnia 5. Pokaż, że G ma co najmniej 6 wierzchołków stopnia 4.
6. (2018/19, E2) W grafie płaskim G o n wierzchołkach zewnętrzna ściana jest ograniczona cyklem długości k, a wszystkie ściany wewnętrzne są ograniczone cyklami długości 4. Wszystkie wierzchołki grafu G mają stopień 3 lub 4. Ile jest wierzchołków stopnia 3?
7. (2019/20, K2) Niech G będzie grafem, który można narysować na płaszczyźnie w taki sposób, że ma on dokładnie k przecięć krawędzi, przy czym żadne trzy krawędzie nie przecinają się w jednym punkcie (oczywiście poza ew. wspólnym końcem tych krawędzi). Przez n oznaczmy liczbę wierzchołków grafu G, a przez m liczbę jego krawędzi. Pokaż, że $m \leqslant 3n + k - 6$.
8. (2020/21, K2) Niech G_1 i G_2 będą spójnymi grafami, każdy o co najmniej trzech wierzchołkach. Pokaż, że $G_1 \square G_2$ jest planarny wtedy i tylko wtedy, gdy dla pewnych $t, m, k > 3$, spełniony jest jeden z poniższych warunków:
   (i) $G_1 = P_t$ oraz $G_2 = P_m$ (czyli G_1 i G_2 są ścieżkami),
   (ii) $\{G_1, G_2\} = \{P_t, C_k\}$ (czyli jeden z nich jest ścieżką, a drugi cyklem).
9. (2020/21, E1) Niech G będzie 2-spójnym, 3-regularnym grafem planarnym, i niech $x, y, z \in V(G)$ tworzą trójkąt w G. Pokaż, że w każdym rysunku płaskim grafu G istnieje ściana incydentna z wierzchołkami x, y, z i tylko z nimi.
10. (2020/21, E2) Graf jest *zewnętrznie planarny* jeśli jest planarny i istnieje jego płaski rysunek, w którym każdy wierzchołek jest incydentny ze ścianą zewnętrzną.
    Niech G będzie prostym grafem zewnętrznie planarnym o parzystej liczbie krawędzi. Ustalmy jego płaski rysunek jak w definicji powyżej; niech $F(G)$ oznacza zbiór regionów. Pokaż, że $|F(G)| \leqslant \frac{|E(G)|}{2}$.
11. (2020/21, E3) Niech G będzie spójnym dwudzielnym grafem planarnym o klasach dwudzielności A i B. Załóżmy, że dla każdego $v \in B$ zachodzi $\deg(v) \geqslant 3$. Wykaż, że $|B| < 2|A|$.
12. (2021/22, K2) Zbadaj, dla jakich $n \geqslant 3$, graf $\overline{C_n}$ jest planarny.
13. (2021/22, K2) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem planarnym. Pokaż, że zbiór V można podzielić na trzy zbiory V_1, V_2, V_3 w taki sposób, że dla każdego $i \in \{1, 2, 3\}$ graf $G[V_i]$ jest lasem.

    Przypomnijmy, że dla zbioru $U \subseteq V$ przez $G[U]$ oznaczamy podgraf G indukowany przez U, czyli graf $G' = (U, E')$, gdzie $E' \subseteq E$ to *wszystkie* krawędzie grafu G o obu końcach w U.
14. (2022/23, K2) Niech G będzie spójnym grafem 4-regularnym. Załóżmy, że istnieje jego rysunek płaski,

w którym każda krawędź należy do dokładnie jednej ściany stopnia 3 i dokładnie jednej ściany stopnia 5. Wyznacz, ile ścian stopnia 3 ma G.

15. (2022/23, E1) Niech G będzie maksymalnym grafem planarnym o co najmniej trzech wierzchołkach, który nie jest eulerowski. Wyznacz $\chi(G)$.
16. (2022/23, E3) Pokaż, że istnieje tylko jedna 4-regularna triangulacja (z dokładnością do izomorfizmu).
17. (2023/24, K2) Niech T będzie drzewem. Pokaż, że jego graf krawędziowy $L(T)$ jest planarny wtedy i tylko wtedy, gdy $\Delta(T) \leqslant 4$.
18. (2023/24, E3) Wykaż, że nie istnieje graf płaski taki, że wszystkie jego regiony są sześciokątami (tzn. krawędzie na ich brzegu tworzą cykl C_6) i każde dwa sąsiadujące regiony mają dokładnie jedną wspólną krawędź.
19. (2024/25, E1) Niech G będzie spójnym grafem takim, że $\chi(G) = \chi'(G)$. Wykaż, że jeśli G jest planarny, to nie zawiera wierzchołka stopnia większego niż 4. grafy planarne, kolorowania krawędziowe, kolorowania wierzchołkowe
20. (2024/25, E2) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem planarnym o n wierzchołkach. Pokaż, że istnieje zbiór $X \subseteq V$ rozmiaru co najwyżej $n/4$, taki że $G - X$ nie zawiera K_4 jako podgrafu. grafy planarne
21. (2024/25, E3) Udowodnij, że każdy graf planarny, w którym każdy wierzchołek na stopień co najmniej 5, zawiera trójkąt. grafy planarne
22. (2024/25, K2) Niech $G = (V, E)$ będzie prostym grafem planarnym, samodualnym (czyli izomorficznym ze swoim grafem dualnym). Pokaż, że jeśli G ma co najmniej 3 wierzchołki, to ma co najmniej 2 wierzchołki stopnia nie większego niż 3. grafy planarne

Teoria Ramseya

1. (2017/18, E1) Niech $k \geqslant 1$ i niech T będzie dowolnym drzewem o k wierzchołkach. Pokaż, że w każdym kolorowaniu krawędzi grafu K_{k+1} na czerwono i niebiesko istnieje czerwona gwiazda o 2 liściach (inaczej mówiąc, ścieżka o trzech wierzchołkach) lub niebieska kopia T.
2. (2017/18, E2) Dla $k \geqslant 2$, przez R_k oznaczmy $R(\underbrace{3,3,3,\ldots,3}_{k \text{ razy}})$, czyli najmniejsze n takie, że w każdym kolorowaniu krawędzi grafu K_n na k kolorów istnieje jednokolorowy trójkąt. Pokaż, że $R_k \leqslant k(R_{k-1} - 1) + 2$ dla każdego $k \geqslant 3$.
3. (2018/19, K2) Przypomnijmy, że $R(a,b,c)$ to najmniejsza liczba n taka, że w każdym kolorowaniu krawędzi grafu K_n na niebiesko, czerwono i zielono, znajdziemy niebieski graf K_a, czerwony graf K_b, lub zielony graf K_c. Wykaż, że $R(3,3,4) \leq 2 \cdot R(3,4) + R(3,3,3) - 1$.
4. (2019/20, E1) Niech $n = k^2$ dla pewnego $k \geqslant 1$ i rozważmy graf pełny, którego wierzchołkami są liczby $1, 2, \ldots, n$. Pokaż, że dla każdego kolorowania krawędzi grafu K_n na czerwono i niebiesko, otrzymamy czerwony graf pełny o k wierzchołkach lub niebieską ścieżkę o k wierzchołkach, na której kolejne wierzchołki tworzą ciąg rosnący.
5. (2019/20, E2) Pokaż, że dla każdego $t \geqslant 1$, w każdym kolorowaniu krawędzi grafu pełnego o $R(k)+2(t-1)$ wierzchołkach na czerwono i niebiesko znajdziemy t niebieskich kopii K_k lub t czerwonych kopii K_k.
6. (2019/20, E3) Przypomnijmy, że dla grafu G przez $\alpha(G)$ oznaczamy liczbę wierzchołków w największym zbiorze niezależnym w G, zaś przez $\omega(G)$ liczbę wierzchołków w największej klice w G. Zdefiniujmy funkcję
$$F(n) = \min_{\{G:|V(G)|=n\}} \big(\alpha(G) \cdot \omega(G)\big).$$
Pokaż, że F jest niemalejąca i nieograniczona (czyli nie istnieje stała k taka, że dla każdego n zachodzi $F(n) \leqslant k$).
7. (2020/21, E1) Niech G będzie rodziną grafów. Pokaż, że następujące zdania są równoważne.
   (a) Istnieje funkcja $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, że każdy graf z G o co najmniej $f(t)$ wierzchołkach zawiera podgraf K_t lub podgraf indukowany $K_{t,t}$.
   (b) Istnieje funkcja $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, że każdy graf z G o co najmniej $g(r)$ wierzchołkach zawiera podgraf $K_{r,r}$.
8. (2020/21, E2) Niech G będzie grafem pełnym o $2k-1$ wierzchołkach dla $k \geqslant 1$. Pokaż, że w dowolnym kolorowaniu krawędzi G na czerwono i niebiesko znajdziemy niebieski cykl nieparzysty lub czerwoną kopię K_k.
9. (2021/22, E1) Niech $n \geqslant 3$. Pokaż, że dla każdego kolorowania krawędzi grafu K_n na czerwono i niebiesko istnieje w nim cykl Hamiltona, który składa się z co najwyżej dwóch monochromatycznych ścieżek (jednej czerwonej i jednej niebieskiej).
10. (2021/22, E2) Pokaż, że dla każdego $k > 0$ zachodzi $R(k,k,k,k) \leqslant R(R(k))$.
11. (2021/22, E3) Pokaż, że w każdym kolorowaniu krawędzi K_{6n} na czerwono i niebiesko istnieje n wierzchołkowo rozłącznych monochromatycznych trójkątów, których wszystkie $3n$ krawędzi ma ten sam kolor.
12. (2022/23, E1) Niech $k \in \mathbb{N}$ i niech G będzie grafem pełnym o $2^{2k} \cdot (k-1) + 2k + 1$ wierzchołkach. Pokaż, że w dowolnym kolorowaniu krawędzi grafu G na czerwono i niebiesko, oraz dla dowolnego zbioru $X \subseteq V(G)$ liczności $2k$ istnieje jednokolorowa kopia $K_{k,k}$ taka, że jedna z klas dwudzielności jest zawarta w X.
13. (2023/24, E2) Pokaż, że dla każdego t istnieje n takie, że dla każdego grafu G zachodzi: jeśli w G^2 istnieje klika rozmiaru n, to w G istnieje klika rozmiaru t lub zbiór niezależny liczności t, w którym każde dwa wierzchołki mają wspólnego sąsiada.

14. (2024/25, E1) Pokaż, że w każdym kolorowaniu krawędzi grafu K_n kolorami czerwonym i niebieskim istnieje jednokolorowe drzewo rozpinające. teoria Ramseya, spójność

Inne

1. (2017/18, E3) Niech $G = (V, E)$ będzie grafem spójnym. Wykaż, że G jest drzewem wtedy i tylko wtedy, gdy spełniona jest własność ($\star$): każdy spójny podgraf G o co najmniej dwóch wierzchołkach zawiera wierzchołek stopnia 1.
2. (2019/20, E2) Pokaż, że krawędzie każdego grafu $G = (V, E)$ można podzielić $E = E_1 \cup E_2$ ($E_1 \cap E_2 = \emptyset$, ale może być $E_1 = \emptyset$ lub $E_2 = \emptyset$) tak, że podgraf grafu G indukowany przez E_1 jest lasem, a podgraf grafu G indukowany przez E_2 ma wszystkie wierzchołki parzystego stopnia.
3. (2019/20, E3) Pokaż, że graf G nie zawiera indukowanej ścieżki o trzech wierzchołkach wtedy i tylko wtedy, gdy każda jego spójna składowa jest grafem pełnym. Przypomnijmy, graf G zawiera indukowaną ścieżkę o trzech wierzchołkach, jeśli istnieje taki zbiór $X \subseteq V(G)$, że graf $G[X]$, czyli podgraf indukowany przez X, jest ścieżką o trzech wierzchołkach.
4. (2020/21, E2) Niech $n > 3$, a $G = (V, E)$ będzie grafem o n wierzchołkach spełniającym $\Delta(G) < n - 1$. Dodatkowo załóżmy, że każde dwa wierzchołki tego grafu mają dokładnie jednego wspólnego sąsiada. Udowodnij, że:
   (a) $\forall u, v \in V (uv \in E \Rightarrow \deg_G(u) = \deg_G(v))$;
   (b) G jest grafem regularnym.
5. (2021/22, E1) Znajdź wszystkie drzewa T, których dopełnienie $\overline{T}$ też jest drzewem.
6. (2021/22, E3) Wykaż, że graf $G = (V, E)$ jest drzewem wtedy i tylko wtedy, gdy jest acykliczny, ale dla każdych dwóch wierzchołków $u, v \in V$ takich, że $u \neq v$ oraz $uv \notin E$ graf $G + uv$ zawiera dokładnie jeden cykl.
   (2022/23, E2) Niech $k \geqslant 2$ i niech G będzie grafem takim że $\delta(G) \geqslant k$, gdzie przez $\delta(G)$ oznaczamy najmniejszy stopień wierzchołka w G. Pokaż, że w G istnieje cykl długości co najmniej $k + 1$.
7. (2023/24, E1) Graf skierowany nazywamy *turniejem przechodnim*, jeśli można jego wierzchołki uporządkować w taki sposób, że pomiędzy każdą parą wierzchołków istnieje dokładnie jeden łuk: od wierzchołka o mniejszym numerze do wierzchołka o większym numerze. Pokaż, że dla każdego k istnieje n o następującej własności: w każdym n-wierzchołkowym grafie skierowanym istnieje zbiór niezależny rozmiaru k lub turniej przechodni (jako podgraf) o k wierzchołkach.